

■ DIVISIBILITÉ, DIVISION EUCLIDIENNE ET CONGRUENCES

- 1) _____
- 2) _____
- 3) Écrire n en fonction de $a_0, \dots, a_r$ et raisonner modulo ce qu'il faut.

- 4) 1) Au pire, un tableau de congruence. Au mieux...
2) Si $n+1$ divise $n+7$, $n+1$ divise aussi...
3) Faire un tableau de congruence.
4) Identité remarquable.
5) Qui sont les diviseurs positifs et négatifs d'une puissance de 2?

- 5) 1) Tableaux de congruence.

- 6) Montrer que $p^2 - 1$ est divisible par 3 et 8 séparément.

- 7) Formule $a^n - b^n$.

- 8) Pour tous $n, N \in \mathbb{N}^*$, alors $u_n \leq qu_N + u_r$ si on note q le reste de la division euclidienne de n par N et r son reste. À partir de là, revenir à la définition de la limite en distinguant le cas où l'ensemble $\left\{ \frac{u_k}{k} \mid k \in \mathbb{N}^* \right\}$ est minoré de celui où il ne l'est pas.

■ NOMBRES PREMIERS ET VALUATIONS p -ADIQUES

- 9) Méditer la preuve de l'infinité de l'ensemble $\mathbb{P}$.

- 10) 1) a) Factoriser $a^n - 1$.
b) On sait factoriser $a^{2n+1} + b^{2n+1}$.

- 11) 1) a) Par l'absurde.
b) Adapter la preuve de l'infinité de l'ensemble $\mathbb{P}$.

- 12) Valuations p -adiques ! Traiter à part l'entier 0.

- 13) Valuations p -adiques ! Traiter à part l'entier 0.

- 14) Valuations p -adiques ! Traiter à part l'entier 0.

- 15) 1) Combien d'entiers divisibles par p^k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ pour tous $p \in \mathbb{P}$ et $k \in \mathbb{N}^*$?

- 16) 1) Exploiter la factorisation première de n et observer que $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ contient de nombreux diviseurs de n .
2) Raisonner par l'absurde et se ramener à la situation de la question 1).

- 17) Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ est le quotient d'un entier impair par un entier pair pour tout $n \geq 2$.

- 18) Calculer $v_2(3^n - 1)$ en toute généralité, notamment grâce à la formule $a^n - b^n$. On pourra être amené à comparer $v_2(3^n - 1)$ et $v_2(3^{2^{v_2(n)}} - 1)$ et à calculer $v_2(3^{2^n} + 1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■ PGCD, PPCM ET NOMBRES PREMIERS ENTRE EUX

- 19) _____
- 20) _____
- 21) 2) Que vaut $\binom{p-1}{k} + \binom{p-1}{k+1}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$?

- 22) _____
- 23) 2) Calculer $(21n - 3) \wedge (15n + 2)$.
4) Procéder comme en 1) et utiliser 3) quand ça coince. La relation $(ab) \wedge n = b \wedge n$ supprime a , mais le fait surgir aussi si on l'écrit $b \wedge n = (ab) \wedge n$.

24

25

2) c) Récurrence !

4) b) Toute matrice carrée est la somme d'une matrice diagonale, d'une matrice triangulaire supérieure stricte et d'une matrice triangulaire inférieure stricte. On peut aussi utiliser des matrices élémentaires.

26

Trois solutions : $\{2\}$, $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $\mathbb{N}^*$. Montrer que toute solution E distincte de $\{2\}$ et $\mathbb{N}^*$ contient 2 mais pas 1 et que le plus petit élément de $E \setminus \{2\}$ est impair.



ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES

27

Factoriser d'abord x et y par leur PGCD.

28

4) Factoriser encore et encore.

29

Par exemple, factoriser $m^3 - 1$.

30

2) a) Relation de Bézout !

31

Factoriser par 3 encore et encore.

32

1) c) Si le produit de deux entiers naturels premiers entre eux est un carré, chacun d'entre eux en est un aussi.

33

Si $x \leq y$, montrer que x divise y grâce à leur PGCD.

34

Si le produit de deux entiers naturels premiers entre eux est un carré, chacun d'entre eux en est un aussi.
